



数値計算法 第5回

連立一次方程式 (1)

濱本 雄治¹

情報工学部 情報通信工学科

2026 年 5 月 18 日

¹hamamoto@c.oka-pu.ac.jp

前回の復習：割線法



▶ Newton 法

▷ 漸化式

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

▷ 微分 $f'(x)$ の関数形が必要

▶ かつせん 割線法

▷ Newton 法における微分 $f'(x)$ を (後方) 差分で近似

$$f'(x_k) \simeq \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}$$

▷ 漸化式

$$x_{k+2} = x_{k+1} - f(x_{k+1}) \frac{x_{k+1} - x_k}{f(x_{k+1}) - f(x_k)}$$

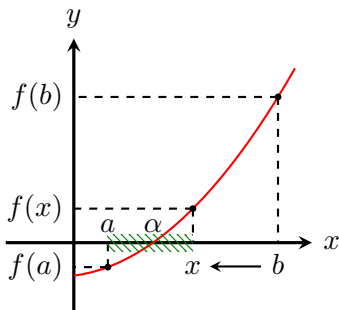
▷ 2つの初期値 x_0, x_1 が必要

前回の復習：二分法



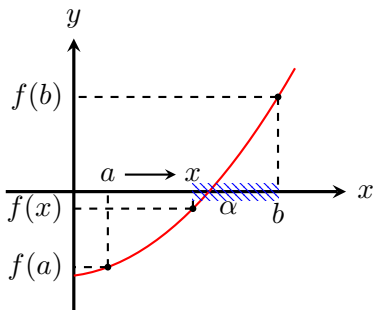
1. 区間 $[a, b]$ の中点 $x = \frac{a+b}{2}$ で $f(a)f(x)$ の符号を調べる

▷ $f(a)f(x) \leq 0$ のとき



解は左半分 $[a, x]$ に存在
→ 右端 b を中点 x に移動

▷ $f(a)f(x) > 0$ のとき



解は右半分 $(x, b]$ に存在
→ 左端 a を中点 x に移動

2. $|a - b| < \varepsilon$ (許容誤差) なら $x = \frac{a+b}{2}$ が解、 ε 以上なら 1. に戻る

前回の小テストの解説



二分法で $f(x) = x^2 - 5$ として $\sqrt{5}$ を求める。考える区間の両端の初期値を $a = 2, b = 3$ とすると中点の初期値は $x_0 = 2.5$ である。有効数字 6 桁で中点 x_1, x_2, x_3 を計算せよ。

$$(a, x_0, b) = (2.00000, 2.50000, 3.00000),$$

$$f(2) = -1 < 0, \quad f(2.5) = 1.25 > 0, \quad \therefore b = 2.5,$$

$$(a, x_1, b) = (2.00000, 2.25000, 2.50000),$$

$$f(2) = -1 < 0, \quad f(2.25) = 0.0625 > 0, \quad \therefore b = 2.25,$$

$$(a, x_2, b) = (2.00000, 2.12500, 2.25000),$$

$$f(2) = -1 < 0, \quad f(2.125) = -0.484375 < 0, \quad \therefore a = 2.125,$$

$$(a, x_3, b) = (2.12500, 2.18750, 2.25000)$$

第5回の目標



- ▶ 連列一次方程式の解法のアルゴリズムを理解する
 - ▷ 掃出し法
 - ▷ Gauss の消去法
- ▶ 掃出し法と Gauss の消去法の違いを理解する
 - ▷ 係数行列の変形
 - ▷ 計算量

連立一次方程式



定義

n 個の未知数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ に対して、 m 本の一次方程式

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

が同時に成立するとき、これらを連立一次方程式と呼ぶ

▶ 注意

- ▷ 未知数の数が独立な方程式の数に等しい ($n = m$) ことが必要
- ▷ 未知数の方が多い ($n > m$) とき、解は一位に定まらない
- ▷ 独立な方程式の方が多い ($n < m$) とき、解は存在しない

以下、 $n = m$ の場合を考える

方程式の基本変形による解法



方程式の基本変形

1. ある式の両辺を定数 ($\neq 0$) で割る
2. ある式から他の式の定数倍を引く

▶ 例: 3つの未知数 x, y, z に関する連立一次方程式

$$\begin{cases} 2x + 2y + 6z = 24 & \dots\dots ① \\ 3x + 5y + 13z = 52 & \dots\dots ② \\ 5x + 8y + 24z = 93 & \dots\dots ③ \end{cases}$$

▷ ①の両辺を2で割る

$$x + y + 3z = 12 \quad \dots\dots ①'$$

方程式の基本変形による解法 (続き)



▷ ② - ①' $\times 3$ で x を消去

$$3x + 5y + 13z = 52$$

$$-) \quad 3x + 3y + 9z = 36$$

$$\hline 2y + 4z = 16 \dots \textcircled{2}'$$

▷ ③ - ①' $\times 5$ で x を消去

$$5x + 8y + 24z = 93$$

$$-) \quad 5x + 5y + 15z = 60$$

$$\hline 3y + 9z = 33 \dots \textcircled{3}'$$

▷ ③' $\times \frac{1}{3}$ - ②' $\times \frac{1}{2}$ で x を消去

$$y + 3z = 11$$

$$\begin{array}{rcl} -) & y + 2z = 8, & \therefore z = 3 \\ \hline & z = 3 & \end{array}$$

▷ $z = 3$ を ②' (または ③') に代入

$$2y + 12 = 16, \quad \therefore y = 2$$

▷ $y = 2, z = 3$ を ①' に代入

$$x + 2 + 9 = 12, \quad \therefore x = 1$$

行列表示による表記の簡略化



1. 連立一次方程式を係数行列とベクトルで書き直し

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

2. 係数行列と右辺のベクトルを抽出

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

行列 (a_{ij}) とベクトル $(b_1, \dots, b_m)^T$ の変化に注目

行列の基本変形による解法



行列の基本変形

1. ある行の両辺を定数 ($\neq 0$) で割る
2. ある行から他の行の定数倍を引く
3. ある行と他の行を入れ替える

▶ 注意

- ▷ 3. は連立方程式の順序が入れ替え可能であることに対応
- ▷ **行列式**の性質と混同しないこと

▶ 行列の基本変形 1.~3. を用いて方程式を解く

- ▷ 掃出し法
- ▷ Gauss の消去法

掃出し法



掃出し法の原理

1. 係数行列が単位行列になるように変形

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a_{n-1,n} & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} & b_n \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} \color{red}{1} & \color{green}{0} & \cdots & 0 & \color{blue}{b'_1} \\ 0 & \color{red}{1} & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \color{red}{1} & \color{blue}{b'_n} \end{array} \right)$$

2. このとき $(b'_1, \dots, b'_n)$ が連立方程式の解

$$\left\{ \begin{array}{l} \color{red}{1}x_1 + \color{green}{0}x_2 + \cdots + \color{green}{0}x_{n-1} + \color{green}{0}x_n = \color{blue}{b'_1} \\ \color{green}{0}x_1 + \color{red}{1}x_2 + \cdots + \color{green}{0}x_{n-1} + \color{green}{0}x_n = \color{blue}{b'_2} \\ \vdots \\ \color{green}{0}x_1 + \color{green}{0}x_2 + \cdots + \color{green}{0}x_{n-1} + \color{red}{1}x_n = \color{blue}{b'_n} \end{array} \right. , \quad \ddots \left\{ \begin{array}{l} x_1 = \color{blue}{b'_1}, \\ x_2 = \color{blue}{b'_2}, \\ \vdots \\ x_n = \color{blue}{b'_n} \end{array} \right.$$

掃出し法の例



$$\begin{cases} 2x + 2y + 6z = 24 \\ 3x + 5y + 13z = 52 \\ 5x + 8y + 24z = 93 \end{cases} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 6 & 24 \\ 3 & 5 & 13 & 52 \\ 5 & 8 & 24 & 93 \end{array} \right) \begin{matrix} \dots\dots\dots ① \\ \dots\dots\dots ② \\ \dots\dots\dots ③ \end{matrix}$$

▶ 第一列の掃出し

▷ ① ÷ 2 で (1, 1) 成分 (ピボット) を 1 にする

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \underline{1} & 1 & 3 & 12 \\ 3 & 5 & 13 & 52 \\ 5 & 8 & 24 & 93 \end{array} \right) \begin{matrix} \dots\dots\dots ①' \\ \dots\dots\dots ② \\ \dots\dots\dots ③ \end{matrix}$$

▷ ② - ①' × 3 と ③ - ①' × 5 で (2, 1), (3, 1) 成分を掃き出す

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 12 \\ 0 & 2 & 4 & 16 \\ 0 & 3 & 9 & 33 \end{array} \right) \begin{matrix} \dots\dots\dots ①' \\ \dots\dots\dots ②' \\ \dots\dots\dots ③' \end{matrix}$$

掃出し法の例 (続き)



▶ 第二列の掃出し

- ▷ ②' ÷ 2 で (2, 2) 成分 (ピボット) を 1 にする

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 12 \\ 0 & \underline{1} & 2 & 8 \\ 0 & 3 & 9 & 33 \end{array} \right) \begin{array}{l} \dots\dots \textcircled{1}' \\ \dots\dots \textcircled{2}'' \\ \dots\dots \textcircled{3}' \end{array}$$

- ▷ ①' - ②'' および ③' - ②'' × 3 で (1, 2), (3, 2) 成分を掃き出す

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \\ 0 & 0 & 3 & 9 \end{array} \right) \begin{array}{l} \dots\dots \textcircled{1}'' \\ \dots\dots \textcircled{2}'' \\ \dots\dots \textcircled{3}'' \end{array}$$

掃出し法の例 (続き)



▶ 第三列の掃出し

- ▶ $\textcircled{3}' \div 3$ で $(3, 3)$ 成分 (ピボット) を 1 にする

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \\ 0 & 0 & \underline{1} & \color{red}{3} \end{array} \right) \begin{array}{l} \dots\dots \textcircled{1}'' \\ \dots\dots \textcircled{2}'' \\ \dots\dots \textcircled{3}''' \end{array}$$

- ▶ $\textcircled{1}'' - \textcircled{3}'''$ および $\textcircled{2}'' - \textcircled{3}''' \times 2$ で $(3, 1), (3, 2)$ 成分を掃き出す

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \color{red}{0} & \color{red}{1} \\ 0 & 1 & \color{red}{0} & \color{red}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \begin{array}{l} \dots\dots \textcircled{1}''' \\ \dots\dots \textcircled{2}''' \\ \dots\dots \textcircled{3}''' \end{array}$$

- ▶ 係数行列が単位行列になったので、連立一次方程式の解は

$$x = 1, \quad y = 2, \quad z = 3$$

Gauss の消去法



Gauss の消去法の原理

1. 係数行列の下半分の要素がすべて 0 になるように変形 (前進消去)

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a_{n-1,n} & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} & b_n \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} & b'_1 \\ 0 & u_{22} & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & u_{n-1,n} & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & u_{nn} & b''_n \end{array} \right)$$

2. $x_n, \dots, x_{k+1}$ (降順) が既知のとき、 k 行目から未知数 x_k が求まる

$$u_{kk} \underset{\text{未知}}{x_k} + u_{k,k+1} \underset{\text{既知}}{x_{k+1}} + \cdots + u_{kn} \underset{\text{既知}}{x_{k+1}} = b''_k,$$

$$\therefore \underset{\text{未知}}{x_k} = \frac{1}{u_{kk}} (b''_k - u_{k,k+1} \underset{\text{既知}}{x_{k+1}} - \cdots - u_{kn} \underset{\text{既知}}{x_n}) \quad (\text{後退代入})$$

Gauss の消去法の例



$$\begin{cases} 2x + 2y + 6z = 24 \\ 3x + 5y + 13z = 52 \\ 5x + 8y + 24z = 93 \end{cases} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 6 & 24 \\ 3 & 5 & 13 & 52 \\ 5 & 8 & 24 & 93 \end{array} \right) \begin{array}{l} \dots\dots\dots \textcircled{1} \\ \dots\dots\dots \textcircled{2} \\ \dots\dots\dots \textcircled{3} \end{array}$$

▶ 第一列の掃出し

▷ ② - ① $\times \frac{3}{2}$ で (2, 1) 成分を掃き出す

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 6 & 24 \\ \textcolor{red}{0} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{4} & \textcolor{red}{16} \\ 5 & 8 & 24 & 93 \end{array} \right) \begin{array}{l} \dots\dots\dots \textcircled{1} \\ \dots\dots\dots \textcircled{2}' \\ \dots\dots\dots \textcircled{3} \end{array}$$

▷ ③ - ① $\times \frac{5}{2}$ で (3, 1) 成分を掃き出す

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 6 & 24 \\ 0 & 2 & 4 & 16 \\ \textcolor{red}{0} & \textcolor{red}{3} & \textcolor{red}{9} & \textcolor{red}{33} \end{array} \right) \begin{array}{l} \dots\dots\dots \textcircled{1} \\ \dots\dots\dots \textcircled{2}' \\ \dots\dots\dots \textcircled{3}' \end{array}$$

Gauss の消去法の例 (続き)



▶ 第二列の掃出し

▷ $\textcircled{3}' - \textcircled{2}' \times \frac{3}{2}$ で (3, 2) 成分を掃き出す

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 6 & 24 \\ 0 & 2 & 4 & 16 \\ \textcolor{red}{0} & \textcolor{red}{0} & \textcolor{red}{3} & \textcolor{red}{9} \end{array} \right) \begin{array}{l} \dots\dots \textcircled{1} \\ \dots\dots \textcircled{2}' \\ \dots\dots \textcircled{3}'' \end{array}$$

▷ 係数行列の左下がすべて 0 になったので、前進消去は完了

Gauss の消去法の例 (続き)



▶ 後退代入

▷ ③'' から

$$x_3 = \frac{b_3}{u_{33}} = \frac{9}{3} = 3$$

▷ x_3 を ②' に代入して

$$x_2 = \frac{b_2 - u_{23}x_3}{u_{22}} = \frac{16 - 4 \times 3}{2} = 2$$

▷ x_3, x_2 を ①' に代入して

$$x_1 = \frac{b_1 - u_{12}x_2 - u_{13}x_3}{u_{11}} = \frac{24 - 2 \times 2 - 6 \times 3}{2} = 1$$

▷ 以上から、連立一次方程式の解は

$$x = 1, \quad y = 2, \quad z = 3$$



行列要素の消去の計算量

- ▶ 第 (i, j) 要素 a_{ij} の消去に必要な計算量は $2(n - j + 1) + 1$
 - ▷ 各項に掛ける因子の計算 (割り算 1 回) $m_{ij} = \frac{a_{ij}}{a_{jj}}$
 - ▷ 第 i 行の更新 (掛け算と引き算を $(n - j + 1)$ 回ずつ)

$$a_{ik} \leftarrow a_{ik} - m_{ij}a_{jk} \quad (j \leq k \leq n)$$

- ▶ 行列要素の消去全体に必要な計算量
 - ▷ 掃出し法 (非対角要素)

$$\sum_{j=1}^n [2(n - j + 1) + 1] \times (n - 1) \sim n^3$$

- ▷ Gauss の消去法 (下半分)

$$\sum_{j=1}^n [2(n - j + 1) + 1] \times (n - j) \sim \frac{2}{3}n^3 \quad \rightarrow \quad \text{掃出し法の約} \frac{2}{3}$$

後退代入の計算量



▶ 後退代入に必要な計算量

▷ x_k の計算

$$x_k = \frac{1}{u_{kk}}(b_k'' - u_{k,k+1}x_{k+1} - \cdots - u_{kn}x_n),$$

掛け算 $(n - k)$ 回 + 引き算 $(n - k)$ 回 + 割り算 1 回 = $\{2(n - k) + 1\}$

▷ $x_n, \dots, x_1$ の計算

$$\sum_{k=1}^n [2(n - k) + 1] = n(n - 1) + n = n^2 \ll \text{行列要素の消去} \sim n^3$$

後退代入に必要な計算量は $n \gg 1$ のとき無視できる

ピボット選択



▶ 行列要素を消去する際の注意点

- ▷ 対角成分 a_{kk} (ピボット) が 0 のときゼロ除算が発生
- ▷ a_{kk} の絶対値が非常に小さいときも誤差大

▶ 対策

- ▷ 第 k 列で絶対値が最大の a_{ik} ($i > k$) を探し、第 k 行と第 i 行を交換

第 k 行	a_{kk}	$\leftarrow$	ピボット
	$\vdots$		
	$\updownarrow$		
第 i 行	a_{ik}	$\leftarrow$	絶対値最大
	$\vdots$		
第 n 行	a_{nk}		

- ▷ $a_{kk}, \dots, a_{nk}$ がすべて 0 なら解なし、または解は不定

スケーリング



▶ ピボット選択で行を交換する際の注意点

- ▷ 次の係数行列では第1列のうち $a_{21} = 10$ が絶対値最大

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 1 \\ 10 & 100 & 10 \end{array} \right) \rightarrow \text{第1行と第2行の交換が必要?}$$

- ▷ 第2行を10で割ると、第1列のうち $a_{11} = 2$ が絶対値最大

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 10 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \text{第1行と第2行の交換は不要?}$$

▶ 対策

- ▷ 各等式の係数を絶対値最大の係数で割る

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0.5 & 0.5 \\ 0.1 & 1 & 0.1 \end{array} \right) \rightarrow \text{第1行と第2行の交換は不要}$$

第5回のまとめ



- ▶ 連立一次方程式の解法
 - ▷ 連立方程式を行列表示
 - ▷ 行列の基本変形
- ▶ 掃出し法
 - ▷ 係数行列の非対角成分をすべて0にする
 - ▷ 右辺のベクトルが解そのもの
 - ▷ 計算量 $\sim n^3$
- ▶ Gauss の消去法
 - ▷ 係数行列の下半分を0にする
 - ▷ 後退代入で解を求める
 - ▷ 計算量 $\sim \frac{2}{3}n^3 \rightarrow$ 掃出し法より速い